TUTORIAL DE GIT – CAPITULO 5: REPOSITORIOS REMOTOS Y GITHUB

NOMBRE: Jhon Mario Rodríguez Flechas

ASIGNATURA: Introducción a la ciencia de datos

CAPÍTULO 5. REPOSITORIOS REMOTOS Y GITHUB

5.1. Introducción

Git permite controlar las versiones de un proyecto localmente y también sincronizar los cambios con repositorios remotos. GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios Git en internet y facilita compartir y consultar los proyectos.

5.2. ¿Qué es un repositorio remoto?

Un repositorio remoto es una versión de un repositorio alojada en otra ubicación, generalmente en una plataforma en línea. Permite conservar una copia del proyecto y sincronizar el trabajo realizado desde el computador.

En esta actividad, el repositorio remoto es Actividad2-Git, publicado en GitHub.

5.3. ¿Qué es origin?

"origin" es el nombre que Git suele asignar al repositorio remoto principal cuando se clona un repositorio. Este nombre funciona como una referencia para identificar dónde se envían o de dónde se obtienen los cambios.

Para consultar los remotos configurados se utiliza:

"git remote -v"

El comando muestra las direcciones asociadas a los repositorios remotos.

5.4. Enviar cambios con push

El comando "git push" envía los commits locales al repositorio remoto.

Ejemplo:

"git push origin main"

En este ejemplo, los commits de la rama local main se envían al remoto origin. El nombre de la rama debe corresponder a la configuración del repositorio.

5.5. Obtener cambios con pull

El comando "git pull" obtiene cambios del repositorio remoto y los integra en la rama local actual.

Ejemplo:

"git pull origin main"

Este comando es útil cuando se han realizado modificaciones directamente en GitHub o cuando otras personas han actualizado el repositorio remoto.

5.6. Obtener información con fetch

El comando "git fetch" descarga información actualizada del repositorio remoto sin integrar automáticamente esos cambios en la rama local actual.

Ejemplo:

"git fetch origin"

Después de ejecutar fetch, se pueden revisar los cambios disponibles antes de decidir cómo integrarlos.

5.7. Publicar un repositorio nuevo

Un repositorio local puede publicarse en GitHub creando primero un repositorio remoto y configurando la conexión entre ambos. GitHub Desktop facilita este procedimiento mediante la opción Publish repository.

Una vez publicado, se pueden enviar nuevos commits utilizando Push origin.

5.8. GitHub Desktop

GitHub Desktop es una aplicación gráfica que facilita la administración de repositorios Git. Permite revisar archivos modificados, escribir mensajes de commit, registrar cambios y sincronizar el trabajo con GitHub.

En esta actividad se utilizó para publicar Actividad2-Git y enviar los documentos preparados.

5.9. Importancia de sincronizar el trabajo

La sincronización permite mantener actualizada la copia remota del proyecto. Es importante verificar que los cambios se hayan enviado correctamente para que los documentos aparezcan en GitHub.

5.10. Conclusión

Los repositorios remotos permiten conservar copias en línea de los proyectos y facilitar el acceso a los archivos. Los comandos "git remote", "git push", "git pull" y "git fetch" ayudan a administrar la conexión y sincronización entre el repositorio local y el remoto.

Referencia bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2